제정일: 2008.1.
개정일: 2014.4/2015.3/2016.3/2017.3/
2019.3/2021.3/2023.3.
검토일: 2025.3.
기안부서: 약무국

조제안전관리지침(조제실)

1. 정의

안전하고 청결한 조제를 위하여 직원과 환경, 조제관련 도구 및 기기류를 최적의 상태로 유지 관리하여 원활한 조제업무가 이루어지도록 한다.

2. 직원 안전

(1) 직원의 복장

1) 헤어캡: 머리카락이 헤어캡 밖으로 나오지 않도록 착용한다.
2) 근무용 가운을 청결하게 착용한다.
3) 조제실에서는 정해진 근무화를 신는다.
4) 마스크, 장갑을 착용한다. (폐기는 의료용폐기물 통에 버린다)
5) 청결한 조제를 위하여 손위생을 시행한다.

(2) 특수조건 하에서 조제해야 하는 경우

1) 인체 부작용을 유발하거나 최기형을 유발할 경우는 특수조건하*에서 조제하여야 한다.
① 특수조건하* 조제 복장: N95마스크, 이중장갑(Chemoglove, 수술용멸균Latex장갑), 헤어캡, 토시, 앞치마 등 적절한 개인보호구
2) 마스크 및 장갑을 착용하고 되도록 한포로 싸서 가루약으로 조제한다.
3) 산제는 집진조제대에서 조제한다.

3. 환경 안전

(1) 조제실 환경은 청결하게 유지하고 정기적으로 월1회 대청소를 실시한다.
(2) 조제실의 온도와 습도를 매일 점검하고 기록하여 안전한 환경을 유지한다.
(3) 조제실에는 집진기(조제대)를 설치하여 청결한 공기를 유지한다.

1) 집진조제대 현황
① 본관: 총 보유량 중 산제 조제대 7대
② 제중관: 총 보유량 중 산제 조제대 5대
③ 암병원 : 총 보유량 중 산제 조제대 2대
2) 집진조제대 유지관리에 대해 숙지한다
3) filter 교체 주기에 대해 숙지한다.
① 1차(프리) filter는 1주에 1회 목요일에 교체하고, 사용량이 많은 분쇄대와 병실 집진조제대는 월요일에 추가로 1회 더 교체한다.
② 분쇄대 집진조제대의 Hepafilter는 시설팀에서 3개월마다 교체한다.
4) 집진조제대의 청소관리에 대해 숙지한다
5) 정기적으로 의공기술팀에서 집진조제대 정비 상태를 점검한다.

(4) 집진조제대에서 나온 파우더가 묻은 각종 폐기물은 폐의약품관리 기준에 준하여 반드시 의료용 폐기물통에 버린다.

(5) 보안등 안전을 유지하기 위하여 안면/정맥인식시스템을 설치하여 외부인의 출입을 제한한다.

1) 약무국 출입장소 별로 안면/정맥인식시스템을 관리한다.

① 약무국 조제실

② 약품 보관실

③ 마약관리실

④ 암병원 약국

2) 약무국 직원은 부서장의 결재를 득하여 안면/정맥인식시스템 사용허가를 받은 후 지정된 장소에 한하여 출입하도록 한다.

4. 조제도구(기기) 관리

(1) 조제관련 기기류

1) 자동약포장기
2) 반자동(가루)약포장기
3) ATC
4) 정제분쇄기
5) 계수기
6) 정제제포기
7) 저울
8) 자외선 살균 소독기
9) Powdercrush
10) Powdermax (고위험 의약품 조제대)
11) Automatic ampule dispensing system (ADS)

(2) 조제관련 기기관리 점검

1) 조제관련 기기류의 관리 점검의 관리자는 해당 파트장이 담당한다.
관리점검의 확인은 산제 담당기능원이 시행하고 해당 점검기록지에 날인 한다.

2) 기기 관련 문제 발생시에는 즉각 관리자에게 보고한다.

① ATC/계수기/ADS/인티팜 의 전산운용에 관한 것: 전산담당 약사

② ATC/계수기/ADS 및 기기류 관리: 책임약사

(3) 자동약포장기(입고: 2017년 5월 3대(본2, 제1), 2020년 3월 1대(본))

1) 현황

① 본관: 2대(Twin-R IV)+1대(Twin-R V)

② 제중관: 1대(Twin-R IV)

2) 자동약포장기 사용법에 대해 숙지한다.

① 본관의 경우는 유색/흰색으로 한 달씩 순환하여 사용한다.

② 가루약의 배분속도에 주의한다.

3) 자동약포장기 청소관리에 대해 숙지한다.

① 투입호퍼의 정기적 손질

② 호퍼청소는 수동청소기로 분진 흡입 후 마른 천으로 닦는다.

③ 청소는 부드러운 천에 물을 적신 후 거의 물기가 없는 상태에서 표면의 분진을 닦아낸 후 부드러운 천으로 물기를 닦아낸다.

4) 자동약포장기 유지관리에 대해 숙지한다.

① SCREW 고무: 분포 후의 R원반상의 잔약이 많은 경우, 기준 3년

② 헤파필터(먼지수집필터- 기준 3개월~1년)

: 포장기 내부의 청소기의 흡인력이 약해졌을 경우에 교환

(2020.3월 입고된 신형기기는 헤파필터 없음)

③ 대필터(집진기필터: 포장기 내부의 청소기 필터)

: 포장기 내부의 분진이 눈에 띄는 경우 교환

④ 필터: 청소기봉투 안에 있는 필터로 더러워져있는 경우에 교환

⑤ 먼지주머니(청소기봉투): 수동청소기의 흡수가 나빠졌을 경우에 교환

(4) 반자동약포장기

1) 반자동약포장기 현황

① 본관: 5대/2 대 (예비)

② 제중관: 4 대

③ 암병원: 3 대

④ 치과: 1대

2) 반자동약포장기 사용법에 대해 숙지한다.

① 흰색 산제와 유색 산제는 별도의 기계로 포장하여야 한다

② 유색 산제는 분포 후 약품의 잔여물이 기계 내에 남으므로 청소기로 청소하여 깨끗이 유지한다.

③ 유색약의 경우는 알코올 거즈로 반자동약포장기의 산제털이(산제분포대)와 분포기의 산제 gate, 산제 깔대기를 모두 세척한다.

④ 특히 anaphylaxis 유발 가능한 aspirin, penicillin계, sulfa계 약물 사용 후에는 잔여분말이 남지 않도록 더욱 주의한다

⑤ 스테로이드를 함유하는 약제 및 항생제는 조제 후 기계에 약 성분이 잔류하지 않도록 별도 분포하고 청결히 관리한다.

3) 반자동약포장기 청소관리에 대해 숙지한다

4) 반자동약포장기 유지관리에 대해 숙지한다

5) 정기적으로 의공기술팀에서 반자동약포장기 정비 상태를 점검한다.

(5) ATC

1) 현황

① 본관 5대: 병실약 2대, 퇴원약 1대, 외래 2대

② 제중관 2대

③ 암병원 1대

2) ATC 유지 관리에 대해 숙지한다.

① ATC Error 발생시 발생시각과 내용을 기록한다.

② ATC 카세트 충진시 1~5호기별로 날짜, 약품명, 충진자를 기록하고 확인한다.

③ JVM 출장 수리 및 점검 시 확인하고 전산담당약사에게 보고한다.

3) 응급사항 발생시 전산담당 약사에게 연락한다.

4) ATC 청소관리에 대해 숙지한다.

① ATC 청소업무: 월1회 청소(JVM)
② 카세트 청소업무: 12개월 1회

(6) 정제분쇄기

1) 정제분쇄기 사용법에 대해 숙지한다.
2) 흰색 정제나 유색 정제는 별도로 사용한다.
3) 정제분쇄기 청소관리에 대해 숙지한다.
① 유색정제를 분쇄한 후 약품의 잔여물이 기계 내에 남지 않도록 한다.
② 매일 사용 종료 후 분쇄기 헤드(칼날이 있는 부분)는 거즈에 알코올을 적셔 잔여 가루를 말끔히 닦아낸다.
③ 분쇄기 컵은 물세척 후 완전 건조시켜 자외선살균기에서 살균한다.
④ 여분의 분쇄기 컵은 자외선살균기에 넣어둔다.
4) 정제분쇄기 유지관리에 대해 숙지한다.
5) 분쇄기 본체는 되도록 충격을 가하지 말아야 하고 물기를 제한한다.
6) 전원 버튼/동작버튼은 손으로 눌러서 작동해야 하고 날카로운 것으로 누르면 센서에 문제가 생기므로 주의한다.
7) 분쇄기 헤드(칼날이 있는 부분)는 소모품이므로 가동여부를 늘 주의 깊게 관찰한다.
8) 관리점검사항은 담당자인 산제 남자기능원이 관리점검 일지에 기록 후 관리자에게 수시로 보고 한다
9) 정기적으로 의공기술팀에서 기계 정비 상태를 점검한다.
10) 분쇄기의 칼날이 회전 시 베어링이 손상되어 회전이 원활하지 못하면 분쇄기 본체의 모터에 무리를 주어 기계손상의 주원인이 되므로 사용을 중지하고 별도 보관하여 베어링 교체를 하여야 한다.
11) 분쇄기 헤드교체주기: 약 2개월/1대

(7) 정제 계수기

1) 정제계수기 사용법에 대해 숙지한다.
2) 정제계수기 청소관리에 대해 숙지한다.
3) 계수기나 프로그램의 문제는 항상 전산담당약사에게 보고한다.
4) 정기적으로 의공기술팀에서 기계 정비 상태를 점검한다.
5) 카세트 청소업무: 12개월에 1번
6) 주기적 청소업무: 매주 목요일 오후

(8) 제포기

1) PTP 알약의 포장을 제거하는 기기로 사용법에 대해 숙지한다.
2) 청소관리에 대해 숙지한다.
3) 유지관리에 대해 숙지한다.
4) 정기적으로 의공기술팀에서 기계 정비 상태를 점검한다.

(9) 저울

1) 칭량기구 사용법 및 분포방법
① 칭량을 위한 저울은 적어도 30분 이상 전원을 켠 상태로 warming-up 을 해야하고, 수평상태에서 0 상태를 조절한 후 사용한다.
② 정기적인 점검(Calibration)을 통해 상태를 확인해야 한다.
③ 약포지(12*12cm)의 매끄러운 면에 약을 놓아야 한다.

④ 한포는 0.01 – 15g 까지 포장이 가능하다.

(10) 자외선 살균 소독기

1) 조제용 기구(유발, 유봉 및 각종 조제용 기구)의 안전하고 청결한 사용을 위해 세척 후 살균 소독기 내에서 살균 소독하여 사용한다.

(11) Powdercrush

1) 정제를 1회분씩 포장한 후 외부 노출없이 가루약으로 만들 때 사용한다.
2) 사용 전 충분히 기계를 충전한다.

(12) Powdermax (취급주의 의약품경구용조제대)

1) 매일 flow 등을 점검하여 기기의 이상여부를 점검한다.
2) 기기의 상단(외부)는 변색 및 항균코팅이 되어있고, 물과 비누를 이용해 세척할 수 있다.
3) 사용 후 내부 알코올 청소한다. (사용이 없을 경우 주 1회(금) 청소한다.)
4) Filter는 업체(ESCO)에서 방문하여 교체한다.
B/H/M 3,000~5,000시간에 교체하면 되나 공간에 먼지가 많거나 약가루 많이 발생하면 그 이전에 알람 울린다. (대기업의 경우 교체주기 1~2년 정하고 교체하기도 하나, 암병원 외래약국은 3,000~5,000시간에 맞춰서 교체한다.) 해외주문으로 6~8주 소요되어 미리 연락해야 하며, 의공기술팀 통해 연락한다.

※ 의공기술팀 담당자: 김희원/소영세/김문수/유지환 선생님 (연락처 87098/87101/87108)

(13) Automatic ampule dispensing system (이하 ADS)

1) ADS 현황
① 본관: 2 대
② 제중관: 2 대
2) ADS 사용법에 대해 숙지한다.
① 트레이 공급시 웨건 위에 트레이 20개까지 쌓을 수 있다.(상한선 표시)
② 카세트 유닛에 약을 채울 때 가득 들어 있으면 기계가 약을 조제하지 못하므로 공간 여유가 생기도록 채운다.
3) ADS 청소관리에 대해 숙지한다
① ADS 청소업무: 주 1회 청소
② 이송롤러의 정기적 손질: 월 1회
4) ADS 유지관리에 대해 숙지한다
① ADS Error 발생시 내용을 기록한다.
5) 정기적으로 고려흥진에서 ADS 정비 상태를 점검한다.